

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 Class 05 • भौतिक विज्ञान (Physics Special) 🌟

ऊष्मा, ताप एवं ऊष्मा स्थानांतरण

Heat, Temperature Measurement, Clinical/Laboratory Thermometer & Conduction, Convection, Radiation

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ ऊष्मा व तापमान की परिभाषा एवं पैमाने (°C, °F, K)
- ✓ डॉक्टरी थर्मामीटर (35°C - 42°C) व शरीर का सामान्य ताप (37°C / 98.6°F)
- ✓ ऊष्मा का चालन (Conduction): सुचालक व कुचालक
- ✓ संवहन (Convection): समुद्री समीर व थल समीर
- ✓ विकिरण (Radiation) व काले/सफेद कपड़ों का विज्ञान

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- तापमान (Temperature): किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन की विश्वसनीय माप तापमान कहलाती है। ताप का SI मात्रक 'केल्विन' (K) है।
- डॉक्टरी थर्मामीटर (Clinical Thermometer):
- • केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए डिजाइन किया गया है।
- • परास (Range): 35°C से 42°C (या 94°F से 108°F)।
- • मानव शरीर का सामान्य तापमान 37°C (या 98.6°F) होता है।
- • इसमें पारा (Mercury) भरा होता है और बल्ब के पास एक 'किंक' (विभंग) होता है जो पारे को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है।
- प्रयोगशाला थर्मामीटर (Laboratory Thermometer):
- • विभिन्न पदार्थों का तापमान मापने हेतु; परास सामान्यतः -10°C से 110°C तक होती है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- ऊष्मा हमेशा 'उच्च तापमान से निम्न तापमान' (गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु) की ओर प्रवाहित होती है।
- 1. चालन (Conduction):
- • ठोस पदार्थों में ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में बिना कणों के स्थान छोड़े स्थानांतरित होती है (जैसे चम्मच का गर्म होना)।
- • ऊष्मा के सुचालक: लोहा, तांबा, एल्युमिनियम।
- • ऊष्मा के कुचालक (ऊष्मारोधी): लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, रबर, हवा और पानी।
- 2. संवहन (Convection):
- • द्रवों एवं गैसों में कण स्वयं ऊष्मा लेकर ऊपर उठते हैं और ठंडे कण नीचे आते हैं (जैसे पानी का उबलना)।
- 3. विकिरण (Radiation):
- • ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा ही पहुंचती है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- समुद्री समीर (Sea Breeze): दिन के समय स्थल (भूमि) जल की अपेक्षा तेजी से गर्म होता है। स्थल की गर्म हवा ऊपर उठती है और समुद्र की ठंडी हवा स्थल की ओर बहती है।
- थल समीर (Land Breeze): रात के समय स्थल समुद्र की अपेक्षा तेजी से ठंडा होता है। समुद्र के ऊपर की गर्म हवा ऊपर उठती है और स्थल की ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है।
- गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र: सफेद या हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं, जिससे ठंडक रहती है।
- सर्दियों में गहरे रंग व ऊनी वस्त्र: गहरे रंग ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ऊन के रेशों के बीच हवा (जो ऊष्मा की कुचालक है) फंस जाती है, जो शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है।

प्र. 1. स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?

(A) 35°C

(B) 37°C (या 98.6°F)

(C) 40°C

(D) 98.6°C

प्र. 1. स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?

(A) 35°C

✅ (B) 37°C (या 98.6°F)

(C) 40°C

(D) 98.6°C

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): सेल्सियस पैमाने पर 37°C तथा फारेनहाइट पैमाने पर 98.6°F सामान्य शरीर ताप है।

प्र. 2. डॉक्टरी थर्मामीटर (Clinical Thermometer) का पाठ्यांक परास (रेंज) क्या होता है?

(A) 0°C से 100°C

(B) 35°C से 42°C

(C) -10°C से 110°C

(D) 32°F से 212°F

प्र. 2. डॉक्टरी थर्मामीटर (Clinical Thermometer) का पाठ्यांक परास (रेंज) क्या होता है?

(A) 0°C से 100°C

✅ (B) 35°C से 42°C

(C) -10°C से 110°C

(D) 32°F से 212°F

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): मानव शरीर का तापमान 35°C से नीचे या 42°C से ऊपर नहीं जाता, इसलिए यह 35°C-42°C होता है।

प्र. 3. सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है?

(A) चालन द्वारा

(B) संवहन द्वारा

(C) विकिरण (Radiation) द्वारा

(D) विसरण द्वारा

प्र. 3. सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है?

(A) चालन द्वारा

(B) संवहन द्वारा

✅ **(C) विकिरण (Radiation) द्वारा**

(D) विसरण द्वारा

✅ **सही उत्तर: विकल्प (C)**

💡 व्याख्या (Explanation): अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, अतः निर्वात से ऊष्मा केवल विकिरण द्वारा ही आ सकती है।

प्र. 4. ठोस पदार्थों (जैसे लोहे की छड़) में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि से होता है?

(A) चालन (Conduction)

(B) संवहन

(C) विकिरण

(D) वाष्पीकरण

प्र. 4. ठोस पदार्थों (जैसे लोहे की छड़) में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि से होता है?

✅ **(A) चालन (Conduction)**

(B) संवहन

(C) विकिरण

(D) वाष्पीकरण

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): ठोसों में कण अपनी जगह पर रहकर पास वाले कण को ऊष्मा देते हैं जिसे चालन कहते हैं।

प्र. 5. थर्मामीटर में पारे (Mercury) का उपयोग क्यों किया जाता है?

(A) पारा पारदर्शी होता है

(B) पारा कांच से चिपकता नहीं और ऊष्मा का सुचालक है

(C) पारा बहुत सस्ता है

(D) पारा जम जाता है

प्र. 5. थर्मामीटर में पारे (Mercury) का उपयोग क्यों किया जाता है?

(A) पारा पारदर्शी होता है

✅ (B) पारा कांच से चिपकता नहीं और ऊष्मा का सुचालक है

(C) पारा बहुत सस्ता है

(D) पारा जम जाता है

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पारा एक चमकीली तरल धातु है जो कांच से नहीं चिपकती और ताप के साथ समान रूप से फैलती है।

प्र. 6. तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं?

(A) थल समीर

(B) समुद्री समीर (Sea Breeze)

(C) लू

(D) चक्रवात

प्र. 6. तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं?

(A) थल समीर

✅ **(B) समुद्री समीर (Sea Breeze)**

(C) लू

(D) चक्रवात

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): दिन में जमीन तेजी से गर्म होकर निम्न दाब बनाती है जिससे समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर आती है।

प्र. 7. सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं?

(A) ऊन बहुत गर्म धातु है

(B) ऊन के रेशों में फंसी वायु ऊष्मा की कुचालक होती है

(C) ऊन शरीर से ऊष्मा सोखता है

(D) ऊन से पसीना निकलता है

प्र. 7. सर्दियों में ऊनी कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं?

(A) ऊन बहुत गर्म धातु है

✅ (B) ऊन के रेशों में फंसी वायु ऊष्मा की कुचालक होती है

(C) ऊन शरीर से ऊष्मा सोखता है

(D) ऊन से पसीना निकलता है

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): हवा ऊष्मा की दुर्बल चालक है जो शरीर की ऊष्मा को बाहर वातावरण में जाने से रोकती है।

प्र. 8. तापमान (Temperature) का अंतर्राष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) डिग्री सेल्सियस (°C)

(B) केल्विन (Kelvin / K)

(C) फारेनहाइट (°F)

(D) कैलोरी

प्र. 8. तापमान (Temperature) का अंतर्राष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) डिग्री सेल्सियस (°C)

✅ (B) केल्विन (Kelvin / K)

(C) फारेनहाइट (°F)

(D) कैलोरी

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तापमान का SI मात्रक केल्विन (K) है (0°C = 273.15 K)।

प्र. 9. खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल लकड़ी या बैकेलाइट प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं?

(A) सुंदरता हेतु

(B) क्योंकि लकड़ी व प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक हैं

(C) सस्ता होने से

(D) हल्का करने हेतु

प्र. 9. खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल लकड़ी या बैकेलाइट प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं?

(A) सुंदरता हेतु

✅ (B) क्योंकि लकड़ी व प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक हैं

(C) सस्ता होने से

(D) हल्का करने हेतु

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): कुचालक होने से गर्म बर्तन का हैंडल पकड़ने पर हाथ नहीं जलता।

प्र. 10. द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है?

(A) चालन

(B) संवहन (Convection)

(C) विकिरण

(D) चुंबकत्व

प्र. 10. द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है?

(A) चालन

✅ **(B) संवहन (Convection)**

(C) विकिरण

(D) चुंबकत्व

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): द्रवों में गर्म कण हल्के होकर ऊपर उठते हैं और ठंडे कण नीचे आते हैं।

प्र. 11. प्रयोगशाला थर्मामीटर (Laboratory Thermometer) का सामान्य तापमान परास कितना होता है?

(A) 35°C से 42°C

(B) -10°C से 110°C

(C) 0°C से 50°C

(D) -50°C से 200°C

प्र. 11. प्रयोगशाला थर्मामीटर (Laboratory Thermometer) का सामान्य तापमान परास कितना होता है?

(A) 35°C से 42°C

✅ **(B) -10°C से 110°C**

(C) 0°C से 50°C

(D) -50°C से 200°C

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोगों हेतु ताप परास -10°C से 110°C रखी जाती है।

प्र. 12. काली या गहरे रंग की सतहें सफेद सतहों की तुलना में ऊष्मा को —

(A) कम अवशोषित करती हैं

(B) अधिक अवशोषित करती हैं

(C) पूरी तरह लौटा देती हैं

(D) ठंडी रखती हैं

प्र. 12. काली या गहरे रंग की सतहें सफेद सतहों की तुलना में ऊष्मा को —

(A) कम अवशोषित करती हैं

✅ **(B) अधिक अवशोषित करती हैं**

(C) पूरी तरह लौटा देती हैं

(D) ठंडी रखती हैं

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): काले रंग की वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी उत्सर्जक होती हैं।

प्र. 13. डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के ठीक ऊपर बने संकरे मोड़ (Kink) का क्या कार्य है?

(A) दबाव बढ़ाना

(B) पारे के तल को अपने आप गिरने से रोकना

(C) पारे को गर्म करना

(D) बल्ब को मजबूत करना

प्र. 13. डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के ठीक ऊपर बने संकरे मोड़ (Kink) का क्या कार्य है?

(A) दबाव बढ़ाना

✅ (B) पारे के तल को अपने आप गिरने से रोकना

(C) पारे को गर्म करना

(D) बल्ब को मजबूत करना

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): किंक पारे को मुंह से बाहर निकालने पर भी तुरंत गिरने नहीं देता जिससे सही माप ली जा सके।

प्र. 14. जल का क्वथनांक (उबलने का तापमान) सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है?

(A) 0°C

(B) 100°C (373 K)

(C) 37°C

(D) 212°C

प्र. 14. जल का क्वथनांक (उबलने का तापमान) सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है?

(A) 0°C

✅ **(B) 100°C (373 K)**

(C) 37°C

(D) 212°C

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): जल 100°C पर उबलकर वाष्प में बदलता है और 0°C पर जमकर बर्फ बनता है (हिमांक)।

प्र. 15. ऊष्मा (Heat) का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है?

(A) कैलोरी

(B) जूल (Joule / J)

(C) वाट

(D) न्यूटन

प्र. 15. ऊष्मा (Heat) का SI मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है?

(A) कैलोरी

✅ (B) जूल (Joule / J)

(C) वाट

(D) न्यूटन

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है और ऊर्जा का SI मात्रक 'जूल' होता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- सामान्य शरीर ताप = 37°C = 98.6°F | SI मात्रक = केल्विन (K)
- डॉक्टरी थर्मामीटर = 35°C से 42°C (किंक युक्त पारा)
- प्रयोगशाला थर्मामीटर = -10°C से 110°C
- चालन (ठोस) | संवहन (द्रव/गैस - समुद्री समीर) | विकिरण (सूर्य ऊष्मा - नो माध्यम)
- सफेद कपड़े = ऊष्मा परावर्तक (गर्मी में) | गहरे/ऊनी कपड़े = ऊष्मा अवशोषक (सर्दी में)
- जल: हिमांक = 0°C | क्वथनांक = 100°C | ऊष्मा का मात्रक = जूल (J)

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. चालन, संवहन और विकिरण में मुख्य अंतर उदाहरण सहित लिखिए।

प्रश्न 2. समुद्री समीर और थल समीर बनने का वैज्ञानिक कारण स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 3. गर्मियों में सफेद कपड़े और सर्दियों में गहरे रंग के ऊनी कपड़े क्यों आरामदायक होते हैं?



SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 **Class 05 Complete! कल मिलेंगे Class 06 में** 🌟

कल का विषय: दाब, वायुमंडलीय दाब एवं प्राकृतिक आपदाएं

इस क्लास की PDF डाउनलोड करें: sagarcoaching.tech

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ दाब = बल / क्षेत्रफल (पास्कल या N/m^2)
- ✓ द्रवों का दाब एवं बांध की चौड़ी दीवारें
- ✓ वायुमंडलीय दाब व पहाड़ों पर नाक से खून आना
- ✓ तड़ित (आकाशीय बिजली), तड़ित चालक व भूकंप